第二章　一元函数微分学

> 竞赛分值：直接考一元微分约 7–10 分，但它同时是**不等式证明**（10%）和**级数**（17%）的工具章。中值定理那部分做熟了，第五题的 14 分也一并拿下。

2.1 这一章考什么

题型	识别特征	首选工具	频率
高阶导 $f^{(n)}(0)$	有理函数、含 ln /arctan 的组合	拆项 + $\frac{1}{x-a}$ 公式 / 展开比系数	高频（15届）
隐函数 / 参数方程求导	$F(x,y)=0$、$\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$	全微分 / 链式法则	高频
单调性、极值、最值	求“最大值”“最小值”“根个数”	f' 定号 + 列表	高频（17届解答三、五）
中值定理构造	“存在 ξ 使 ……”	反向凑 $F'=0$	几乎必考
不等式证明	证 $\langle\cdot\rangle<\langle\cdot\rangle$	辅助函数 + 单调性 / 最值	每届 14 分
渐近线 / 曲率	问“有几条渐近线”	极限公式	填空偶考

三届真题入口：

- **15 届填空(3)**：$f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(0)$。→ 拆项，答 $n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)$。
- **17 届解答三**：分段函数求常数 k 使连续，再求最值（构造辅助函数 g 反复用单调性）。
- **17 届解答五**：$a_n=\sin^2 x\sin^2 2x\cdots\sin^2 2^n x$，判 $\sum a_n$ 收敛。其中用了 $f(x)=\sin^2 x\sin 2x$ 在 $[0,\pi]$ 上的最值 $\pm\frac{3\sqrt{3}}{8}$。
- **17 届填空(1)**：$f(x)=x-\ln(1+x)-\frac{1}{2}x\sin x$，$g(x)=ax^3$，已知 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，求 a。要算 f 的三阶展开：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$x\sin x=x^2+o(x^3)$，故 $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$，$a=-\frac{1}{3}$。

2.2 导数与微分的定义式

2.2.1 定义

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

竞赛考法：给一个奇怪的极限，反认出它是某点的导数。

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+ah)-f(x_0+bh)}{h}=(a-b)f'(x_0),$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-2f(x_0)+f(x_0-h)}{h^2}=f''(x_0).$$

第二个式子是**二阶导数的定义式**，填空题常把 $f''(x_0)$ 藏在这里。

2.2.2 可导与连续

- 可导 $\Rightarrow$ 连续，反之不成立（$|x|$ 在 0）。
- f 在 x_0 可导 $\Leftrightarrow$ 左导数 = 右导数。
- $f'(x_0)$ **存在但** f' **在** x_0 **不连续**是可能的：$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，$f'(0)=0$ 但 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 不存在。

2.2.3 微分形式不变性

$$dy=f'(u)\,du$$

无论 u 是自变量还是中间变量都成立。**这是隐函数、参数方程求导的统一武器**——直接两边取微分，把 dy/dx 当未知数解出来。

2.3 高阶导数

2.3.1 必背公式表

$$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}},\qquad \left(\frac{1}{x+a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}},$$

$$\big(\ln(x+a)\big)^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x+a)^n},\qquad (e^{ax})^{(n)}=a^n e^{ax},$$

$$(\sin ax)^{(n)}=a^n\sin\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right),\qquad (\cos ax)^{(n)}=a^n\cos\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right),$$

$$(x^m)^{(n)}=\frac{m!}{(m-n)!}x^{m-n}\ (n\le m;\ n>m\text{ 时为 }0).$$

记忆要点：$\frac{1}{x-a}$ 带 $n!$ 与 $(-1)^n$；ln 的阶乘降一级 $(n-1)!$，符号指数也小一。

2.3.2 莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}.$$

用法：两个因子，一个多项（求几次就归零），一个是指数/三角（求多少阶都好算）。例如求 $(x^2e^x)^{(n)}$，只有 $k=0,1,2$ 三项存活：

$$(x^2e^x)^{(n)} = x^2e^x + 2nxe^x + n(n-1)e^x = e^x\left(x^2+2nx+n(n-1)\right).$$

2.3.3 $f^{(n)}(0)$ 的两条路

路线 A：拆项 + 基本公式（分母能分解因式时）

$$\frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}.$$

路线 B：展开比系数（能写成幂级数时）

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \implies f^{(n)}(0) = n!\,c_n.$$

路线 B 快到离谱。例如 $f(x)=\frac{1}{1-x^2}$，直接 $= 1+x^2+x^4+\cdots$，故 $f^{(2n)}(0)=(2n)!$，$f^{(2n+1)}(0)=0$。

选哪条：分母是**一次因式之积**用 A；分母或结构能直接展开成几何/指数用 B；两条都能用时 B 往往更快。

2.4 隐函数与参数方程

2.4.1 隐函数：方程两边直接微分

不要背公式。把 y 看成 x 的函数，每一项求微分：

$$x^2+y^2=1 \implies 2x\,dx + 2y\,dy = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

二阶导**再对 x 求一次**（把 y 当函数，y' 已知）：

$$y'' = -\frac{1\cdot y - x\cdot y'}{y^2} = -\frac{y - x(-x/y)}{y^2} = -\frac{y^2+x^2}{y^3} = -\frac{1}{y^3}.$$

（用了 $x^2+y^2=1$ 化简，这一步最关键。）

公式版（需记住以便验证）：由 $F(x,y)=0$，

$$y' = -\frac{F_x}{F_y}, \qquad y'' = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3}.$$

2.4.2 参数方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y''(t)\,x'(t) - y'(t)\,x''(t)}{\left[x'(t)\right]^3}.$$

推导：$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{y'}{x'}\right)\cdot\frac{1}{x'}$。记住这个“对 t 求导再除以 x'”，不必背分子那团。

典型：摆线 $x=t-\sin t$，$y=1-\cos t$：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t}{1-\cos t},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^3}=\frac{\cos t-1}{(1-\cos t)^3}=-\frac{1}{(1-\cos t)^2}.$$

2.5 中值定理

2.5.1 三定理及适用信号

定理	条件	结论	看到什么用它
费马	内点取极值且可导	$f'(\xi)=0$	证极值点导数为零
罗尔	闭连、开导、$f(a)=f(b)$	$\exists\xi: f'(\xi)=0$	结论里只有 $f'(\xi)=0$ 型
拉格朗日	闭连、开导	$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$	出现 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$
柯西	闭连、开导、$g'\neq 0$	$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$	结论出现**两个**函数

柯西是拉格朗日的推广：取 $g(x)=x$ 即得拉格朗日。

2.5.2 构造辅助函数：反向做微分

这是本章最值钱的技能。三类标准模式：

模式 1：结论不含 f'，只含 f 与 x。

把 ξ 换成 x，移项凑成 $\square=0$，再认出 $\square$ 是某个 F'。

> 例：f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$f(0)=f(1)=0$。证 $\exists\xi: f(\xi)+f'(\xi)=0$。
> 凑：$f+f'=0\ \to$ 乘 e^x 变成 $e^x(f+f')=(e^xf)'$。取 $F(x)=e^xf(x)$，则 $F(0)=F(1)=0$，用罗尔。

模式 2：结论是 $\xi f'(\xi)+kf(\xi)=0$ 型（幂次配平）。

乘 x^k：$x^kf'+kx^{k-1}f=(x^kf)'$。故 $F(x)=x^kf(x)$。

> 例：同样条件下证 $\exists\xi: \xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$，取 $F(x)=x^2f(x)$，$F(0)=F(1)=0$。

模式 3：结论是 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的多点形式。

两次拉格朗日或**两次柯西**。例如证 $\exists\xi_1,\xi_2$ 使 $f'(\xi_1)=2\xi_2f'(\xi_2)$ 之类，先把区间切两段各用一次。

通用口诀：

> 把 ξ 当 x → 移项使右边为 0 → 左边认成 $(e^{g(x)}f(x))'$ 或 $(x^kf(x))'$ 或 $(f/g)'$ → 罗尔。

三种常见“因子”对照：

结论长相	乘的因子	辅助函数
$f' + f = 0$	e^{x}	$e^{x}f$
$f' + kf = 0$	e^{kx}	$e^{kx}f$
$f' + \frac{1}{x}f = 0$	x	xf
$f' + g'f = 0$（g 已知）	$e^{g(x)}$	$e^{g}f$
$af' + bf = 0$	$e^{(b/a)x}$	$e^{(b/a)x}f$
$\xi f' + kf = 0$	x^{k}	$x^{k}f$
$f'g - fg' = 0$	—	f/g

2.5.3 双中值问题

结论里有两个 ξ、η 且分处不同式子时，**把区间切开**：在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上各用一次中值定理（c 通常取中点）。

> 例：f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$f(0)=0, f(1)=1$。证 $\exists \xi,\eta$ 使 $\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2$。
> 取 $c=\frac{1}{2}$，由介值定理存在 $f(c)=\frac{1}{2}$。在 $[0,c]$、$[c,1]$ 上各用拉格朗日：
> $f'(\xi)=\frac{1/2}{c}=\frac{1}{2c}$，$f'(\eta)=\frac{1/2}{1-c}=\frac{1}{2(1-c)}$。相加得 $\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2c+2(1-c)=2$。

2.6 单调性、极值、最值

2.6.1 判定流程

1. 求 f'，解 $f'=0$ 得驻点；
2. 找出 f' 不存在的点（分段函数的分界点、绝对值、$x^{2/3}$ 型）；
3. 用驻点和不可导点把定义域切段，**列表**看 f' 符号；
4. 符号由正变负 → 极大；由负变正 → 极小；不变 → 非极值。

2.6.2 高阶判别法

在驻点 x_0 处设 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(k-1)}(x_0)=0$，而 $f^{(k)}(x_0)\neq 0$：

- k 为**偶数**：x_0 是极值点，$f^{(k)}(x_0)>0$ 极小，<0 极大；
- k 为**奇数**：x_0 **不是**极值点（是拐点）。

> 例：$f=x^4$，$f'(0)=f''(0)=f'''(0)=0$，$f^{(4)}(0)=24>0$（偶、正）→ 极小。
> $f=x^3$，首个非零是 $f'''(0)=6$（奇）→ 非极值。
> $f=-x^6$，$f^{(6)}(0)=-720$（偶、负）→ 极大。

2.6.3 最值

闭区间上连续函数：**比较所有驻点、不可导点、端点的函数值**。

应用题（几何最优化）的套路：设变量 → 写目标函数 → 用约束消元 → 求导 → 验端点。

2.7 凹凸、拐点、渐近线、曲率

2.7.1 凹凸与拐点

- $f''>0$：凹向上（凸），$f''<0$：凹向下。
- **拐点必要条件**：$f''=0$ 或 f'' 不存在；**充分条件**：f'' 在该点两侧变号。
- 注意 $f''(x_0)=0$ **不能**推出是拐点：$f=x^4$ 在 0 处 $f''=0$ 但两侧都正，不是拐点。

2.7.2 三种渐近线

$$\text{水平：}\lim_{x\to\infty}f(x)=b\ \Rightarrow\ y=b;$$

$$\text{铅直：}\lim_{x\to a}f(x)=\infty\ \Rightarrow\ x=a;$$

$$\text{斜：}k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x},\quad b=\lim_{x\to\infty}\left[f(x)-kx\right]\ \Rightarrow\ y=kx+b.$$

技巧：斜渐近线先算 k，再算 b；若 $k=0$ 则退化为水平渐近线。左右两个方向要分别算（$x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 可能不同）。

> 例：$f(x)=\frac{x^2+1}{x-1}$。$k=1$，$b=\lim\left[\frac{x^2+1}{x-1}-x\right]=\lim\frac{x+1}{x-1}=1$，故 $y=x+1$。数值：$x=1000$ 时 $f=1001.002$，与 $x+1=1001$ 差 $0.002=\frac{2}{x-1}$。

2.7.3 曲率

$$K=\frac{|y''|}{\left(1+y'^2\right)^{3/2}},\qquad R=\frac{1}{K}.$$

参数方程给出的曲线：

$$K=\frac{|x'y''-y'x''|}{\left(x'^2+y'^2\right)^{3/2}}.$$

例：$y=x^2$ 在原点，$y'=0, y''=2$，$K=2$，$R=\frac{1}{2}$。
$y=\ln x$ 在 $x=1$，$y'=1, y''=-1$，$K=\frac{1}{2\sqrt{2}}$，$R=2\sqrt{2}$。

2.8 例题

例 1（15 届填空 3）

设 $f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(0)$。

解 拆项：

$$f(x)=\frac{1}{(x-1)(x-2)}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}.$$

由 $\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$：

$$f^{(n)}(x)=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right].$$

$x=0$ 时 $(x-2)^{n+1}=(-2)^{n+1}$，$(x-1)^{n+1}=(-1)^{n+1}$：

$$f^{(n)}(0)=(-1)^n n!\left[\frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}-(-1)^{n+1}\right]=n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

要点：拆项时系数是 $+1$ 还是 -1 取决于分解顺序，$\frac{1}{(x-1)(x-2)}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}$（小分母在前取负）。

例 2（构造辅助函数，幂次型）

设 f 在 $[0,1]$ 上连续、$(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$。

解 结论改写为 $f'-2xf=0$。乘因子 e^{-x^2}：

$$e^{-x^2}\left(f'-2xf\right)=\left(e^{-x^2}f\right)'.$$

取 $F(x)=e^{-x^2}f(x)$，则 $F(0)=F(1)=0$，F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导。由罗尔定理，存在 ξ 使 $F'(\xi)=0$，即

$$e^{-\xi^2}\left(f'(\xi)-2\xi f(\xi)\right)=0\Rightarrow f'(\xi)=2\xi f(\xi).\blacksquare$$

要点：结论写成 $f'+g'f=0$ 的形状，因子就是 $e^{g(x)}$。这里 $g'=-2x$，故 $g=-x^2$。

例 3（双中值）

设 f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$f(0)=0, f(1)=1$。证存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，使

$$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2.$$

解 由介值定理，存在 $c \in (0,1)$ 使 $f(c)=\frac{1}{2}$。在 $[0,c]$ 上用拉格朗日：

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c}=\frac{1}{2c}.$$

在 $[c,1]$ 上用拉格朗日：

$$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=\frac{1}{2(1-c)}.$$

两式右端都非零（$c \in (0,1)$），故左端取倒数合法。相加：

$$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2c+2(1-c)=2.\ \blacksquare$$

要点：两个中值点 → 切两段；切点靠介值定理找。

例 4（17 届解答三型：分段函数最值）

设

$$f(x)=\begin{cases} x^2+2x+k, & x\le 0 \\ \ln(1+x), & x>0 \end{cases}$$

（1）求 k 使 f 在 $x=0$ 连续；（2）求 f 在 $[-2,1]$ 上的最大值与最小值。

解 （1）$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=k$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=0$，$f(0)=k$。连续要求 $k=0$。

（2）$k=0$ 时：

- $x \in [-2,0]$：$f=x^2+2x$，$f'=2x+2$，驻点 $x=-1$，$f(-1)=-1$；端点 $f(-2)=0$，$f(0)=0$。
- $x \in (0,1]$：$f=\ln(1+x)$ 单调增，$f(1)=\ln 2 \approx 0.693$，$\lim\limits_{x\to 0^+} f=0$。

比较 $\{-1,\ 0,\ \ln 2\}$：最大 $\ln 2$（在 $x=1$），最小 -1（在 $x=-1$）。

要点：分段函数求最值，**分界点必须单列**（它既不是驻点也可能不可导）。

例 5（不等式证明：辅助函数 + 最值）

证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>\frac{x}{1+x}$。

解 令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，则 $g(0)=0$，

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{(1+x)-x}{(1+x)^2}=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{x}{(1+x)^2}>0 \quad (x>0).$$

故 g 在 $[0,+\infty)$ 严格单调增，$x>0$ 时 $g(x)>g(0)=0$，即 $\ln(1+x)>\frac{x}{1+x}$。$\blacksquare$

例 6（17 届解答五引理：极值）

求 $f(x)=\sin^2 x\sin 2x$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值与最小值。

解

$$f'(x)=2\sin x\cos x\sin 2x+\sin^2 x\cdot 2\cos 2x=2\sin^2 x(3-4\sin^2 x).$$

令 $f'=0$：$\sin x=0$ 或 $\sin^2 x=\frac{3}{4}$。在 $(0,\pi)$ 内解得 $x_1=\frac{\pi}{3}$，$x_2=\frac{2\pi}{3}$。

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3}{4}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{8},\qquad f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=\frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

端点 $f(0)=f(\pi)=0$。故最大值 $\frac{3\sqrt{3}}{8}$，最小值 $-\frac{3\sqrt{3}}{8}$，从而 $|f(x)|\le\frac{3\sqrt{3}}{8}$。

要点：$f'=2\sin^2 x(3-4\sin^2 x)=-8\sin^2 x\left(\sin x-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 这个因式分解形式便于定号。

2.9 常见陷阱

1. $f''(x_0)=0$ **不等于拐点**。$f=x^4$ 在 0 处 $f''=0$，但两侧都凹向上，不是拐点。必须验两侧变号。
2. **极值点不一定是驻点**。$f=|x|$ 在 0 取极小但不可导。列表时要把不可导点一起列。
3. **分段函数的分界点没单列**。求最值时漏掉分界点是最常见的失分点。
4. **中值定理的条件没验**。罗尔要求 $f(a)=f(b)$，柯西要求 $g'\neq 0$——写解答时这两句必须出现，漏了扣分。
5. **参数方程二阶导错算成** $\frac{y''}{x''}$。正确是 $\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}$，或用“对 t 求导再除以 x'”。
6. **隐函数二阶导忘了回代**。算出 y'' 后要把 y' 和原方程都代进去化简，不化简往往得不到填空题要的形式。
7. **斜渐近线漏算** b。k 存在不代表 $f(x)-kx$ 有极限（如 $f=x+\sin x$，$k=1$ 但 b 不存在，故**无**斜渐近线）。

2.10 自测清单

1–8 题基本盘，9–12 题拔高。

1. $f(x)=\frac{1}{x+2}$，求 $f^{(n)}(0)$
2. $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(1+2h)-f(1-h)}{h}$，已知 $f'(1)=3$
3. $\lim\limits_{h\to 0}f(0+h)-2f(0)+f(0-h)h^2$，已知 $f''(0)=4$
4. $x^2+y^2=1$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$
5. $x=t^2$，$y=t^3$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$
6. 求 $f(x)=\frac{x^2+1}{x-1}$ 的全部渐近线
7. 求 $y=x^2$ 在 $x=1$ 处的曲率半径
8. 讨论 $f(x)=x^3-3x$ 的单调区间与极值

9. 证：f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$f(0)=f(1)=0$，则存在 ξ 使 $f'(\xi)=f(\xi)$

10. 证：$x>0$ 时 $e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$

11. $f(x)=x^4-4x^3$，问 $x=0$ 是否为拐点

12. 证：存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}$ 对 $f(x)=x^3-x$ 成立，并求出 ξ

答案

1. $f^{(n)}(0)=\frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}}$

2. $3f'(1)=9$

3. $f''(0)=4$

4. $-\frac{1}{y^3}$

5. $\frac{3}{4t}$ $\left(\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}=\frac{6t\cdot 2t-3t^2\cdot 2}{8t^3}=\frac{3}{4t}\right)$

6. 铅直 $x=1$，斜 $y=x+1$，无水平渐近线

7. $K=\frac{2}{5^{3/2}}$，$R=\frac{5\sqrt{5}}{2}$

8. 增 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$，减 $(-1,1)$；极大 $f(-1)=2$，极小 $f(1)=-2$

9. 取 $F(x)=e^{-x}f(x)$，罗尔

10. 令 $g=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=e^x-1-x>0\ (x>0)$，故 $g(x)>g(0)=0$

11. 是。（$f''=12x^2-24x=12x(x-2)$，在 0 两侧符号由正变负，凹凸性改变；$f(0)=0$）

12. $\xi=\frac{1}{\sqrt{3}}$（由 $3\xi^2-1=0$，取正根）